ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекция**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2024-2025**
(указать семестр обучения, учебный год)

1. ПОЛНОТА СИСТЕМА БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

1.1. Функциональная полнота

С понятием замыкания тесно связано понятие полноты. Пусть теперь R – замкнутый класс, а Q – система функций из R [15]. Говорят, что система функций Q полна в классе R, если $[Q] = R$. Когда R совпадает с P_2, слова «в классе P_2» обычно опускают.

Теорема. Пусть система булевых функций Q полна в замкнутом классе R, P – некоторое множество функций из R и любая функция системы Q реализуется формулой над P. Тогда множество P также полно в классе R.

Доказательство. Возьмем произвольную функцию f из класса R. По условию теоремы ее можно реализовать некоторой формулой Ф над Q. В свою очередь, каждая функция из Q, которая участвует в построении формулы Ф, может быть реализована формулой над P. Заменим в формуле Ф вхождение каждого символа функции из Q соответствующей формулой над P. Мы получим формулу Ф′ над P, которая, как легко понять, реализует ту же самую функцию f. Теорема доказана.

Если система функций Q полна в замкнутом классе R, то говорят также, что система Q порождает класс R, а класс R порождается системой Q.

Из определения замыкания видно, что замкнутый класс потенциально может содержать бесконечное число булевых функций. Разумеется, при задании такого класса мы не можем перечислить все входящие в него функции. В связи с этим хотелось бы иметь некоторый финитный способ описания замкнутых классов. Один из таких способов подсказывает понятие порождающей системы. Именно, назовем замкнутый класс R конечно порождаемым, если существует конечная система функций Q этого класса, которая порождает R.

Если класс R конечно порождаем, а конечная система Q порождает класс R, то путем удаления функций из системы Q можно получить наименьшую по числу функций систему Q', которая все еще порождает класс R. Такие минимальные системы Q' называются базисами класса R. Отметим (пока без доказательства), что для одного и того же класса R, отправляясь от различных порождающих систем Q, можно прийти, вообще говоря, к различным базисам, содержащим даже различное количество функций.

1.2. Теорема Жегалкина

Система $\{1, x \oplus y, x \cdot y\}$ полна в классе P_2. Это означает, что любую булеву функцию можно представить в виде формулы над множеством функций $\{1, x \oplus y, x \cdot y\}$ [15]. Преобразуем эту формулу, используя следующие эквивалентности из §5 : коммутативность сложения по модулю 2 и конъюнкции (умножения), дистрибутивность конъюнкции (умножения) относительно сложения,

$$x \cdot x = x \cdot 1 = x \oplus 0 = x, \quad x \cdot 0 = x \oplus x = 0.$$

Так же, как в элементарной алгебре, после выполнения этих преобразований мы получим формулу, которая имеет вид полинома: она представляет собой сумму по модулю 2 слагаемых вида $x_{i_1} \cdot \ldots \cdot x_{i_s}$ и, быть может, константы 1 (в случаях, когда реализуемая полиномом функция тождественно равна 0 или 1, сумма вырождается в одно слагаемое 0 или 1). Эта формула носит название полинома Жегалкина (или полинома над полем Галуа $GF(2)$). Общий вид полинома Жегалкина для функции от n переменных может быть записан следующим образом:

$$\sum \; a_{i_1 \ldots i_s} \cdot x_{i_1} \cdot \ldots \cdot x_{i_s}$$

Здесь Σ означает сумму по модулю 2; суммирование распространяется по всем подмножествам $\{i_1, \ldots, i_s\}$ множества $\{1,2, \ldots, n\}$, включая пустое подмножество $\emptyset$; коэффициенты $a_{i_1 \ldots i_s}$ принимают значения 0 или 1; при $a_{i_1 \ldots, i_s} = 0$ соответствующее слагаемое в полиноме опускают. Наконец, если все коэффициенты $a_{i_1 \ldots i_s}$, включая коэффициент $a_\emptyset$, равны 0 , то полином записывают просто как 0.

Теорема (Жегалкина). Любая булева функция реализуется единственным (с точностью до перестановок слагаемых и сомножителей в слагаемых) полиномом Жегалкина.

Доказательство. В самом деле, подсчитаем число коэффициентов $a_{i_1 \ldots i_s}$ в общей формуле полинома Жегалкина для функции от n переменных. Это число равно числу всевозможных (включая пустое) подмножеств множества $\{1,2, \ldots, n\}$, т.е. равно 2^n. Понятно, что число различных полиномов Жегалкина (при условии, что мы не различаем полиномы, которые получаются друг из друга перестановкой слагаемых или перестановкой сомножителей в слагаемых) равно числу всевозможных способов, которыми мы можем придать значения 0 и 1 коэффициентам $a_{i_1 \ldots i_s}$ полинома. Следовательно, получаем величину 2^{2^n} для числа полиномов Жегалкина от n переменных.

Итак, для каждой булевой функции от n переменных имеется хотя бы один полином Жегалкина, который реализует эту функцию; вместе с тем, число различных полиномов Жегалкина от n переменных равно числу всех булевых функций от n переменных. Это означает, что для любой булевой функции существует только один реализующий ее полином Жегалкина. Теорема доказана.

Отметим одну важную особенность полиномов Жегалкина: функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ существенно зависит от переменной x_i тогда и только тогда, когда переменная x_i входит хотя бы в одно слагаемое полинома Жегалкина, реализующего функцию f (еще раз напомним, что в полиноме Жегалкина присутствуют лишь слагаемые, не равные тождественно 0). В самом деле, если функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ не зависит существенно от переменной x_i , то полином Жегалкина, реализующий функцию $f(x_1, \ldots, x_n)$, можно построить следующим образом. Сначала удалением из функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ несущественной переменной x_i образуем функцию

$f'(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$, затем строим полином Жегалкина Ф, который реализует функцию f'. Понятно, что ввиду несущественности переменной x_i полином Жегалкина Ф, рассматриваемый от всех переменных $x_1, \dots, x_n$, будет также реализовать и функцию $f(x_1, \dots, x_n)$.

Обратно: если переменная x_i, не входит ни в одно слагаемое полинома Жегалкина Ф, реализующего функцию $f(x_1, \dots, x_n)$, то, очевидно, значения переменной x_i не играют никакой роли при вычислении значений функции $f(x_1, \dots, x_n)$ согласно формуле Ф. Поэтому переменная x_i, является несущественной для функции $f(x_1, \dots, x_n)$.

Итак, каждая булева функция f единственным образом представляется в виде многочлена Жегалкина [11]. Степенью функции f, обозначаемой через $\deg f$, называется максимальная степень одночленов, входящих в ее многочлен Жегалкина.

1.3. Метод неопределенных коэффициентов

На практике для построения полиномов Жегалкина чаще всего прибегают к методу неопределенных коэффициентов [15]. Пусть нам требуется построить полином Жегалкина для функции $f(x, y, z)$, заданной двоичным набором (10011100). Запишем функцию $f(x, y, z)$ в виде полинома Жегалкина с неопределенными коэффициентами $a_0, \dots, a_7$:

$$f(x, y, z) = a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z \oplus a_4 xy \oplus a_5 xz \oplus a_6 yz \oplus a_7 xyz.$$

Подставляя в функцию $f(x, y, z)$ последовательно наборы $(0,0,0), (0,0,1), \dots, (1,1,1)$ и пользуясь известными значениями функции f, из (1.11) получаем следующую систему уравнений для коэффициентов $a_0, \dots, a_7$ (слева в скобках указан набор значений переменных x, y, z, приводящий к данному соотношению):

$$\begin{aligned}
&(0,0,0) \quad a_0 = 1,\\
&(0,0,1) \quad a_0 \oplus a_3 = 0\\
&(0,1,0) \quad a_0 \oplus a_2 = 0\\
&(0,1,1) \quad a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_6 = 1\\
&(1,0,0) \quad a_0 \oplus a_1 = 1\\
&(1,0,1) \quad a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 = 1\\
&(1,1,0) \quad a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = 0\\
&(1,1,1) \quad a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0
\end{aligned}$$

Решим ее, исключая последовательно неизвестные $a_0, \dots, a_7$. Первое уравнение дает $a_0 = 1$, второе, третье и пятое дают $a_1 = 0, a_2 = a_3 = 1$. Используя далее найденные значения коэффициентов a_0, a_1, a_2, a_3, рассматриваем четвертое, шестое и седьмое уравнения. Из них находим, что $a_4 = a_6 = 0, a_5 = 1$. Подставляя полученные значения в восьмое уравнение, получаем $a_7 = 0$. Окончательно полином Жегалкина для функции $f(x, y, z)$ имеет вид $1 \oplus y \oplus z \oplus xz$.

1.4. Полнота систем булевых функций

Система булевых функций $F = \{f_1, f_2, \dots, f_i, \dots\}$ называется *функционально полной*, если любая булева функция может быть реализована формулой в базисе F [11]. Так как каждая булева функция реализуется своими совершенной дизъюнктивной нормальной формой и алгебраической нормальной формой, то системы функций $\{\&, \vee, \neg\}$ и $\{\&, \oplus, 1\}$ будут полными. Для установления полноты других систем можно воспользоваться следующей теоремой.

Теорема. Пусть F и G-системъ булевых функций, система F полная и каждая ее функция реализуется формулой в базисе G. Тогда G – полная система.

Доказательство. Покажем, что произвольная булева функция h может быть реализована формулой в базисе G. Сделаем это индукцией по сложности формул, реализующих булевы функции в базисе F. В основание индукции положим формулы нулевой сложности, т.е. переменные. Далее предположим, что любая функция, реализуемая в базисе F формулой сложности $L-1$, может быть реализована формулой в базисе G. Пусть h произвольная булева функция, для которой существует реализующая ее в базисе F формула Н сложности L. Тогда $\mathrm{H} = f(\mathrm{H}_1, \dots, \mathrm{H}_k)$, где $f \in F$ и $\mathrm{H}_1, \dots, \mathrm{H}_k$ формулы в базисе F. Очевидно, что сложность каждой формулы H_i меньше сложности формулы Н. Поэтому по предположению индукции реализуемые формулами $\mathrm{H}_1, \dots, \mathrm{H}_k$ функции $h_1, \dots, h_k$ реализуются также формулами $\mathrm{H}'_1, \dots, \mathrm{H}'_k$ в базисе G. По условию теоремы функция $f(y_1, \dots, y_k)$ реализуется формулой F в базисе G. В этой формуле каждую переменную y_i заменим формулой H'_i. Полученная формула H' реализует функцию h и является формулой в базисе G. Теорема доказана.

Из доказанной теоремы и законов двойственности немедленно следует полнота систем $\{\&, \neg\}$ и $\{\vee, \neg\}$. Также нетрудно видеть, что полной будет система $\{x \to y, \bar{x}\}$. Так как $x \to y = \bar{x} \vee y$, то $\bar{x} \to y = x \vee y$, т. е. дизъюнкция двух переменных реализуется формулой в базисе из импликации и отрицания. Следовательно, в силу предыдущей теоремы система $\{x \to y, \bar{x}\}$ является полной.

1.5. Теорема Поста

Существует ли эффективный способ, который по любой системе булевых функций дает ответ на вопрос, полна ли эта система? Оказывается, такой способ существует, и он основан на проверке пяти «свойств»: невхождении системы функций ни в один из пяти замкнутых классов

$$T_0, \quad T_1, \quad S, \quad M, \quad L.$$

Имеет место следующий критерий полноты в классе P_2.

Теорема. Система булевых функций полна в P_2 тогда и только тогда, когда она целиком не содержится ни в одном из замкнутых классов $T_0, \quad T_1, \quad S, \quad M, \quad L$.

Доказательство. Необходимость. Пусть система функций Q полна в классе P_2. Тогда $[Q] = P_2$. Если бы система Q целиком содержалась в одном из классов $T_0,\ T_1,\ S,\ M,\ L$ (обозначим этот класс через R), то по свойству 3 замыкания выполнялось бы равенство $[R] = P_2$. Однако каждый из замкнутых классов $T_0,\ T_1,\ S,\ M,\ L$ отличен от класса P_2. Поэтому система Q целиком не содержится ни в одном из классов $T_0,\ T_1,\ S,\ M,\ L$.

Достаточность. Пусть система Q целиком не содержится ни в одном из классов $T_0,\ T_1,\ S,\ M,\ L$. Обозначим через f_0, f_1, f_S, f_M, f_L функции системы Q, которые не входят, соответственно, в классы T_0, T_1, S, M, L (некоторые из функций $f_0, \dots, f_L$ могут совпадать). Покажем, что суперпозициями функций $f_0, \dots \ \dots, f_L$ можно получить функции $\bar{x}, xy$, которые, как нам известно, образуют полную в P_2 систему. Тогда полной будет система $\{f_0, \dots, f_L\}$ и, следовательно, система Q.

Сначала получим из функций f_0, f_1, f_S константы 0 и 1. Из соотношения $f_0 \notin T_0$ следует, что $f_1(0, \dots, 0) = 1$. Значит, если положить

$$g_1(x) = f_0(x, \dots, x)$$

то функция $g_1(x)$ будет совпадать с одной из функций $1, \bar{x}$. Если $g_1(x)$ - константа 1, то, пользуясь соотношением $f_1(1, \dots, 1) = 0$, получаем константу 0:

$$f_1(g_1(x), \dots, g_1(x)) = 0$$

Пусть $g_1(x) = \bar{x}$. Тогда, применяя лемму о несамодвойственной функции к функции f_S, с помощью функций x и $\bar{x}$ получаем из нее одну из констант (0 или 1). Другую константу образуем с помощью подстановки в функцию $\bar{x}$.

Имея обе константы и применяя к функции f_M лемму о немонотонной функции, строим функцию $\bar{x}$, а с помощью леммы о нелинейной функции, примененной к функции f_L, - нелинейную функцию $g_2(x, y)$. Рассмотрим полином Жегалкина для функции $g_2(x, y)$:

$$g_2(x, y) = xy \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3$$

Можно считать, что $a_3 = 0$, поскольку в противном случае вместо функции $g_2(x, y)$ следует взять функцию $\bar{g}_2(x, y) = = g_2(x, y) \oplus 1$ (напомним, что функция $\bar{x} = x \oplus 1$ у нас уже имеется). Если $a_1 = a_2 = 0$, то $g_2(x, y)$ - конъюнкция xy. Если $a_1 = 1$ и $a_2 = 0$, то $g_2(x, \bar{y}) = xy$. Аналогично поступаем в случае, когда $a_1 = 0$ и $a_2 = 1$. Наконец, если $a_1 = a_2 = 1$, то $g_2(x, y) = x \vee y$ и потому $\bar{g}_2(\bar{x}, \bar{y}) = xy$. Теорема доказана.

Из теоремы вытекает несколько интересных следствий. Во-первых, как видно из доказательства, если система функций полна в P_2, то из нее можно выделить также полную подсистему, состоящую не более чем из пяти функций. Оказывается, что в общем случае это число можно понизить до четырех.

Следствие. Если система функций полна в классе P_2, то из нее можно выделить полную подсистему, состоящую не более чем из четырех функций.

Доказательство. Пусть функции $f_0, \dots, f_L$ выбраны так, как указано в доказательстве теоремы. Рассмотрим функцию f_0. Как мы выяснили, функция

$g_1(x) = f_0(x, \dots, x)$ совпадает с одной из функций $1, \bar{x}$. Если $g_1(x) = 1$, то функция g_1 несамодвойственна и ею можно заменить функцию f_S. Если же $g_1(x) = \bar{x}$, то функция g_1 немонотонна. Значит, в том случае функцией g_1 можно заменить функцию f_M. Следствие доказано.

Можно ли продвинуться в этом направлении еще на один шаг? Следующий пример показывает, что, вообще говоря, это сделать нельзя. Пусть

$$Q = \{0,1, xy \vee xz \vee yz, x \oplus y \oplus z\}$$

Нетрудно убедиться, что система Q полна в P_2. Вместе с тем подсистема $\{1, xy \vee xz \vee yz, x \oplus y \oplus z\}$ целиком лежитв классе T_1, подсистема $\{0, xy \vee xz \vee yz, x \oplus y \oplus z\}$ – в классе T_0, подсистема $\{0,1, x \oplus y \oplus z\}$ – в классе L и подсистема $\{0,1, xy \vee xz \vee yz\}$ – в классе M.

Таким образом, ни одну из функций системы Q исключить нельзя, не нарушив при этом условия полноты.

Функция $x \mid y$ (штрих Шеффера) образует полную в P_2 систему. Будем называть функцию f *шефферовой*, если функция f является базисом класса P_2. Оказывается, что для распознавания шефферовсти функции критерий полноты можно несколько упростить.

Следствие. Булева функция является шефферовой тогда и только тогда, когда она не принадлежит ни одному из классов T_0, T_1, S.

Доказательство. Необходимость условия следует из теоремы Поста. Установим достаточность условия. Покажем, что функция f, не входящая в классы T_0, T_1, S, не входит также в классы M и L.

В самом деле, из соотношений $f \notin T_0, f \notin T_1$ следует, что $f(0, \dots, 0) = 1$ и $f(1, \dots, 1) = 0$. Таким образом, f - немонотонная функция. Предположим далее, что f -линейная функция и $f(x_1, \dots, x_n)$ представима в виде полинома Жегалкина. Условие $f \notin T_0$ дает равенство $a_0 = 1$, а условие $f \notin T_1$ - равенство $a_1 \oplus \dots \oplus a_n = 1$. Следовательно, линейная функция f имеет нечетное число существенных переменных. Нетрудно видеть, что в этом случае функция f будет самодвойственной, что противоречит предположению $f \notin S$. Итак, функция f нелинейна, следствие доказано.

Назовем замкнутый класс R *предполным*, если $R \neq P_2$ и для любой функции f, не принадлежащей классу R, система функций $R \cup \{f\}$ полна в классе P_2.

Теорема. Единственными предполными классами являются классы T_0, T_1, S, M, L.

Доказательство. Установим сначала, что ни один из классов T_0, T_1, S, M, L целиком не содержится в другом. Это вытекает из следующих соотношений:

$$0 \in (T_0 \cap L \cap M) \setminus (T_1 \cup S), \quad 1 \in (T_1 \cap L \cap M) \setminus (T_0 \cup S)$$
$$\bar{x} \in S \setminus (T_0 \cup T_1 \cup M), \quad xy \in (T_0 \cap T_1 \cap M) \setminus L$$
$$x \oplus y \in (T_0 \cap L) \setminus M, \quad x \oplus y \oplus 1 \in T_1 \setminus M$$
$$xy \oplus xz \oplus yz \in S \setminus L.$$

Далее покажем, что все классы T_0, T_1, S, M, L являются предполными. В самом деле, пусть R – один из классов T_0, T_1, S, M, L и $f \notin R$. Тогда, как мы установили, класс R целиком не содержится ни в одном из остальных классов T_0, T_1, S, M, L. Следовательно, система $R \cup \{f\}$ целиком не входит ни в один из классов T_0, T_1, S, M, L. По теореме Поста она является полной. Значит, R – предполный класс.

Остается доказать, что не существует других предполных классов, отличных от классов T_0, T_1, S, M, L. Однако если Q -такой предполный класс, то ввиду соотношения $Q \neq P_2$ и теоремы 2.2 класс Q должен целиком содержаться в одном из классов R списка T_0, T_1, S, M, L. Если $Q \neq R$ и $f \in R \setminus Q$, то добавление функции f к классу Q приводит к системе, целиком содержащейся в классе R. Поэтому замыкание данной системы также будет содержаться в замкнутом классе R, что противоречит определению предполного класса. Следовательно, $Q = R$ и теорема доказана.

При исследовании полноты систем функций удобно пользоваться таблицей, которую мы будем называть критериальной [16]. Эта таблица имеет пять столбцов, каждый из которых соответствует одному из пяти предполных классов в P_2, а строки таблицы соответствуют функциям исследуемой системы. На пересечении строки таблицы, соответствующей функции f, и столбца, соответствующего классу K, ставится знак плюс, если $f \in K$, и минус, если $f \notin K$. Система функций полна тогда и только тогда, когда в каждом столбце содержится хотя бы один знак минус.

Исследовать полноту системы $A = \{f_1 = xy \oplus z, f_2 = x \oplus y \oplus 1\}$. Критериальная таблица представлена ниже. В каждом столбце имеется не менее одного минуса. Система полна.

	T_0	T_1	L	S	M
f_1	+	-	-	-	-
f_2	-	+	+	-	-

Исследовать полноту системы $A = (S \setminus M) \cup L \setminus (T_0 \cup \quad \cup T_1 \quad)$. Для исследования полноты этой системы можно использовать некоторый аналог критериальной таблицы, в котором строки соответствуют не отдельным функциям, а подмножествам системы A. Разобьем систему A на подмножества $A_1 = S \setminus M$ и $A_2 = L \setminus (T_0 \cup T_1)$ и исследуем принадлежность функции из этих подмножеств предполным классам.

Заметим, что $\bar{x}_1 \in A_1 \cap A_2$. Отсюда следует, что $A_i \not\subset T_0, A_i \not\subseteq T_1, A_i \not\subseteq M$ $(i = 1, 2)$. Очевидно, что $A_1 \subseteq S, A_2 \subseteq L$. Заметим, что $m(x, y, z) = xy \oplus yz \oplus zx$ принадлежит A_1 и не является линейной. Таким образом, $A_1 \notin L$. Остается выяснить справедливость включения $A_2 \subseteq S$. Всякая функция f из A имеет вид $f = \alpha_1 x_1 \oplus \quad \oplus \alpha_2 x_2 \oplus \ldots \oplus \alpha_n x_n \oplus \alpha_0$, поскольку $A_2 \subseteq L$. Поскольку $A_2 \not\subseteq$

T_0, то $\alpha_0 = 1$. Поскольку $A_2 \not\subseteq T_1$, то $f(\mathbf{1}) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant n} \alpha_i \oplus 1 = 0$. Следовательно, нечетное число коэффициентов $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ обращается в 1 . Значит, функция f линейна и зависит существенно от нечетного числа переменных. Такая функция, как нетрудно проверить, является самодвойственной. Аналог критериальной таблицы представлен ниже. Система A не является полной в P_2. Критериальная таблица может быть полезной для нахождения базисов, содержащихся в системе A.

	T_0	T_1	L	S	M
A_1	-	-	-	+	-
A_2	-	-	+	+	-

Из полной в P_2 системы $A = \{f_1 = x \oplus y, f_2 = xy \oplus z$, $f_3 = x \oplus y \oplus z \oplus 1, f_4 = xy \oplus yz \oplus zx\}$ выделить всевозможные базисы.

Критериальная таблица имеет вид, представленный ниже. По таблице составим КНФ K, в которой элементарные дизъюнкции соответствуют столбцам таблицы и включают в качестве слагаемых символы тех функций, которые не входят в класс, соответствующий столбцу. В данном случае имеем

$$K = f_3(f_1 \vee f_2 \vee f_3)(f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2)(f_1 \vee f_2 \vee f_3).$$

Перемножая скобки и используя для упрощения равенства вида $A \cdot A = A, A(A \vee B) = A, A \vee AB = A$, приведем КНФ K к ДНФ D, в которой упрощения $A \vee AB = A$ невозможны. В нашем случае имеем

$$K = f_3(f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2) = f_3 f_2 \vee f_3 f_4 f_1 = D.$$

По полученной ДНФ D выпишем подмножества функций, соответствующие слагаемым д. н.ф. D. Это и будут искомые базисы. В нашем случае имеется два базиса: $B_1 = \{f_2, f_3\}$ и $E_2 = \{f_1, f_3, f_4\}$.

	T_0	T_1	L	S	M
f_1	+	-	+	-	-
f_2	+	-	-	-	-
f_3	-	-	+	+	-
f_4	+	+	-	+	+

Полноту систем функций в P_2 можно доказывать путем сведения исследуемой системы к известным полным системам таким, как

$$\{xy, x \vee y, \bar{x}\}, \quad \{xy, x \oplus y, 1\}, \quad \{\bar{x} \vee \bar{y}\}, \quad \{\overline{xy}\}.$$

Доказать полноту в P_2 системы $A = \{f_1 = xy \vee yz \vee \ \vee zx, f_2 = 0, f_3 = 1, f_4 = x \oplus y \oplus z\}$.

Имеем $f_1(x, y, 0) = xy$, $f_4(x, y, 0) = x \oplus y$. Таким образом, из функций системы A получаются функции $xy, x \oplus y, 1$ одной из вышеуказанных полных систем. Это и означает, что система A полна в P_2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.